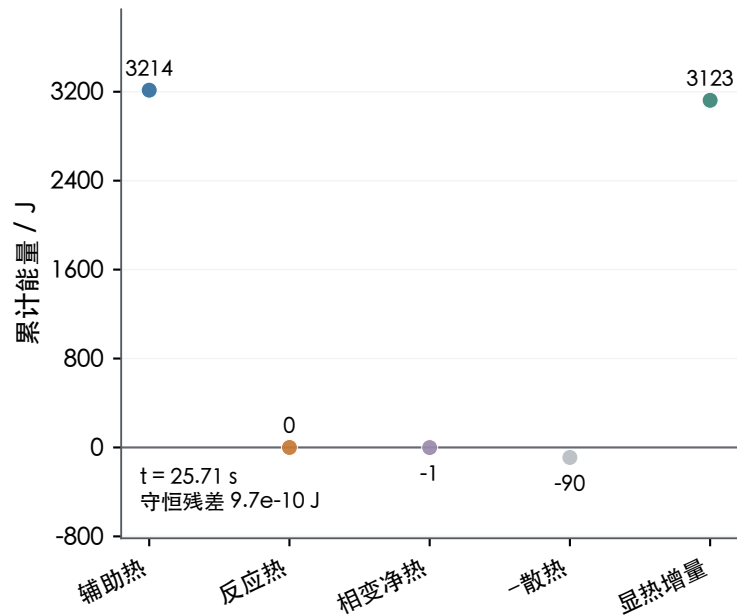
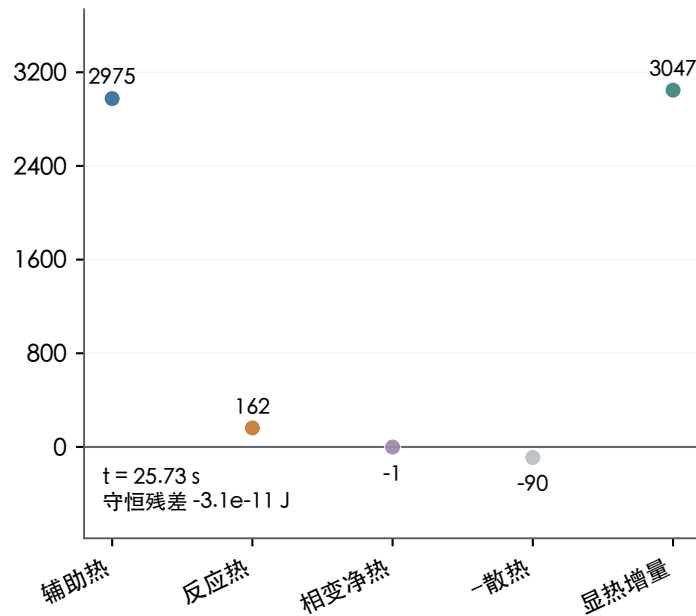


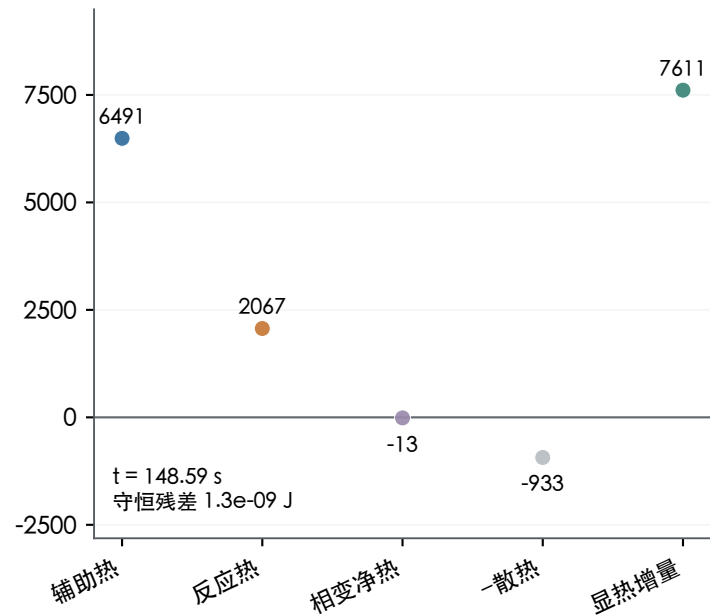
(a) P 纯预热



(b) C 协同加热



(c) R 稳健预热 (附加)



能量记账：辅助热 + 反应热 + 相变净热 - 环境散热 = 显热增量（含端板）。
P/C 取主结果末端；R 取完整预热及加载验证末端，因此 R 不与 P 启动窗口直接比较。